

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

Simulador Epidemiológico de Patrones Celulares

La presente plantilla es una guía para la redacción de un proyecto y las secciones pueden ser modificadas o eliminadas según el tipo de proyecto.

PONDERACIÓN: 100 pts

Tiempo estimado: 40 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Resumen Ejecutivo	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver	4
4.2 Alcance del proyecto	4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar	4
4.4 Entregables	4
5. Material de apoyo	5
6. Metodología	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Detalle de la Calificación	7
8.3 Comentarios Generales	8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad académica y pensamiento analítico	Se aplica al diseñar una solución propia, cumplir restricciones, documentar correctamente y analizar con lógica la evolución de las rejillas.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

Implementa una solución de software orientada a objetos en C# que procesa archivos XML, utiliza tipos de datos abstractos construidos por el estudiante y representa información mediante Graphviz para resolver un problema de simulación.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

Pensamiento lógico, análisis de problemas, organización del trabajo, documentación técnica, gestión del tiempo y uso responsable del versionamiento del código.

2. Resultado del Aprendizaje

Al finalizar el proyecto, el estudiante será capaz de modelar y desarrollar una aplicación completa que simule la evolución de patrones celulares, detecte repeticiones y clasifique la enfermedad como leve, grave o mortal con base en reglas definidas.

2.1. Objetivo SMART

El objetivo SMART del proyecto debe enfocarse en la habilidad práctica de diseñar, implementar, probar y documentar una solución funcional, más que en repetir teoría.

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Desarrollar una aplicación en C# para simular enfermedades	La aplicación debe cargar XML, simular períodos, detectar	Se logrará mediante POO, listas enlazadas creadas por el estudiante,	Permite aplicar los contenidos centrales del curso en un problema	Debe completarse dentro del período oficial del proyecto y

en rejillas celulares.	patrones y generar salida XML y visualizaciones.	Graphviz y pruebas progresivas.	realista de análisis y simulación.	entregarse en la fecha indicada por el curso.
------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	---

3. Resumen Ejecutivo

El Proyecto 1 de IPC2 consiste en desarrollar una aplicación en C# para apoyar a un laboratorio de investigación epidemiológica de Guatemala. La solución debe cargar desde archivos XML información de pacientes, tamaño de rejilla y células contagiadas, simular la evolución de la enfermedad por períodos y determinar si el resultado será leve, grave o mortal. El desarrollo debe realizarse bajo programación orientada a objetos, usando listas enlazadas creadas por el estudiante, visualización con Graphviz y control de versiones en Github. Además, el sistema debe permitir analizar períodos paso a paso, ejecutar simulaciones automáticas, exportar resultados a XML y mostrar el estado de la rejilla, la cantidad de células sanas, contagiadas y el período actual.

4. Enunciado del Proyecto

El laboratorio necesita una herramienta que permita registrar muestras de tejido en rejillas cuadradas y analizar su comportamiento para identificar patrones repetitivos asociados a la gravedad de una enfermedad. El proyecto debe traducir esas reglas científicas a una solución informática funcional, clara y documentada.

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

Actualmente, el análisis manual de rejillas celulares consume tiempo y dificulta detectar de forma rápida cuándo un patrón inicial se repite o cuándo surge un nuevo patrón cíclico. Por ello, se requiere una aplicación que automatice la simulación de períodos, facilite la visualización del tejido y emita un resultado confiable para cada paciente.

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

Desarrollar una aplicación en C# que permita: cargar pacientes desde un archivo XML; almacenar la información en listas enlazadas implementadas por el estudiante; seleccionar un paciente; simular períodos uno a uno; ejecutar automáticamente la simulación hasta encontrar un patrón repetido o llegar al límite; mostrar cantidades de células sanas y contagiadas; generar visualización con Graphviz; exportar resultados a XML; limpiar memoria y salir del sistema.

Alcance opcional: incorporar mejoras de interfaz, validaciones adicionales del XML, reportes complementarios, optimización del rendimiento para rejillas grandes y funciones extra de apoyo visual, siempre que no violen las restricciones del proyecto.

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software	Lenguaje C# e IDE autorizado por el curso para desarrollar la solución.
Obligatorio	Herramienta	Graphviz para la representación visual de las estructuras o estados requeridos.
Obligatorio	Formato de datos	Archivos XML de entrada y salida para carga y exportación de información.
Obligatorio	Plataforma	Github para el repositorio del proyecto y publicación de 4 releases.
Obligatorio	Estructura de datos	Listas enlazadas y nodos implementados por el estudiante, sin usar estructuras nativas prohibidas.

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Código fuente	Aplicación completa en C# con menú, simulación, lectura XML, salida XML y visualización.
Repositorio Github	Repositorio con nombre solicitado por el curso, historial de trabajo y 4 releases.
Documentación	Ensayo de 4 a 7 páginas de contenido con diagrama de clases y diagramas de actividades.
Archivo de salida XML	Resultados por paciente indicando si la enfermedad es leve, grave o mortal, con n y n1 cuando aplique.
Manual o evidencia de uso	Capturas, explicación de ejecución o anexos necesarios para comprender la solución.
Entrega en UEDI	Archivo de texto con el enlace del repositorio dentro del plazo establecido.

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Documentación oficial		Guía oficial del Proyecto 1 y lineamientos del curso IPC2.
Manual		Documentación de C# sobre programación orientada a objetos, clases y manejo de archivos.
Documentación oficial		Referencia de XML para lectura y generación de archivos estructurados.

Herramienta		Documentación de Graphviz para generación de archivos DOT y visualización.
Plataforma		Guías de Github para commits, releases y manejo de repositorios.

El link es opcional para una mejor guía del material de apoyo.

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

La metodología debe guiar al estudiante desde el análisis del enunciado hasta la entrega final, integrando diseño orientado a objetos, estructuras dinámicas, pruebas, documentación y control de versiones.

Pasos a seguir:

1. Analizar el enunciado y extraer reglas del problema
Identificar las reglas de contagio, los tipos de resultado posibles, las entradas XML, las salidas requeridas y las restricciones del curso.
2. Diseñar la solución y las estructuras de datos
Definir clases, nodos, listas enlazadas, representación de pacientes, rejillas, simulación de períodos, lectura XML, escritura XML y generación de archivos DOT para Graphviz.
3. Implementar la lógica de simulación, la detección de patrones repetidos y las operaciones del menú del sistema.

Recomendaciones

4. Probar distintos casos de entrada, validar límites, generar visualizaciones y verificar que la salida XML cumpla exactamente con la estructura solicitada.
5. Documentar la solución, elaborar diagramas, mantener 4 releases en Github y preparar la entrega final en UEDI.
Recomendaciones: trabajar por módulos, no usar estructuras nativas prohibidas, validar temprano la lectura del XML, probar con casos pequeños antes de escalar y realizar commits frecuentes.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Análisis y diseño	2026-02-06	2026-02-12

Implementación base y lectura XML	2026-02-13	2026-02-19
Simulación, detección de patrones y Graphviz	2026-02-20	2026-02-26
Pruebas, documentación, release final y entrega	2026-02-27	2026-03-05

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Uso de POO	La solución debe estar desarrollada completamente bajo programación orientada a objetos.	Sí
Estructuras permitidas	No utilizar estructuras nativas prohibidas como List, Queue, Stack o similares.	Sí
Repositorio y releases	Crear el repositorio con el nombre indicado y publicar 4 releases.	Sí
Documentación y entrega	Entregar documentación, subirla al repositorio y colocar el enlace en UEDI.	Sí

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Rango del punteo	20	Descripción	Define clases, relaciones y estructuras coherentes con el problema.	El diseño es incompleto, inconsistente o poco claro.	
			Rango del punteo	12-20	0-11	
1.2	Rango del punteo	20	Descripción	Usa Github, releases, orden de trabajo, pruebas y documentación técnica.	No evidencia avance, pruebas ni organización adecuada.	
			Rango del punteo	12-20	0-11	
	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos	60				

2.1	Rango del punteo	30	Descripción	Aplica correctamente reglas de contagio, períodos y detección de patrones repetidos.	La simulación falla, clasifica mal o no detecta repeticiones.	
			Rango del punteo	18-30	0-17	
2.2	Rango del punteo	30	Descripción	Procesa XML correctamente, genera salida válida y presenta visualización adecuada.	Presenta errores de formato, lectura, salida o visualización.	
			Rango del punteo	18-30	0-17	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

8.3 Comentarios Generales

El proyecto debe demostrar dominio de POO, estructuras dinámicas y modelado lógico.

Se recomienda evidenciar avance continuo mediante releases, pruebas y documentación clara.

El cumplimiento estricto de restricciones forma parte de la evaluación del proyecto.

La solución debe ser funcional, entendible, versionada y coherente con el enunciado oficial.